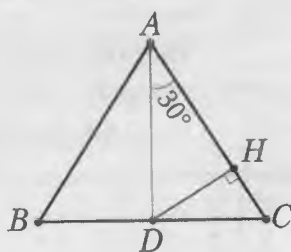


Задача по теме «Расстояние от точки до прямой»



Дано: $\triangle ABC$ — равносторонний,
 AD — биссектриса,
 DH — расстояние от точки D до AC ,
 $DH = 6$ см.

Найти: AD .

Решение.

- 1) $AB = BC = CA$, так как $\triangle ABC$ равносторонний, значит, $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$,
 AD — биссектриса (по условию), значит, $\angle DAC = 30^\circ$;
- 2) рассмотрим $\triangle ADH$:
 $DH \perp AC$, так как DH — расстояние от точки D до AC ,
 значит, $\triangle ADH$ — прямоугольный ($\angle DHA = 90^\circ$).
 DH — катет, } значит, $AD = 2 \cdot DH = 2 \cdot 6 = 12$ (см)
 $\angle DAH = 30^\circ$, } (по свойству катета, лежащего против угла в 30°).

Ответ: 12 см.

58

Задачи на построение

Задача. Откладывание отрезка, равного данному.

Дано: $A \text{ ————— } B$

Построить: отрезок $CD = AB$.

Построение:

Обозначения:

$\omega(O, r)$, где O — центр окружности,
 а r — радиус окружности,

$\cap$ — пересечение.

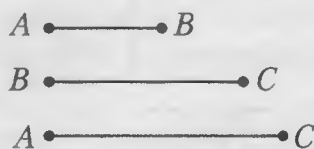
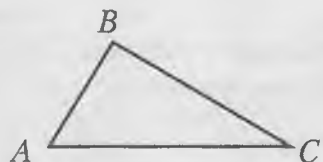
Что делаем	Как делаем
1. Строим прямую l и на этой прямой отмечаем точку C .	С помощью линейки строим прямую l , $C \in l$.
2. Проводим окружность с центром C и радиусом, равным AB . 	Ножку циркуля ставим в точку C и строим дугу с радиусом, равным AB . На пересечении дуги с прямой l делаем засечку, отмечаем точку D .
3. Отрезок CD — искомый, так как он совмещается с данным отрезком AB при наложении. 	Запись построения в тетради: 1) l — прямая, $C \in l$; 2) $\omega(C; AB) \cap l = D$; 3) CD — искомый отрезок.

59

Опорная задача 1.

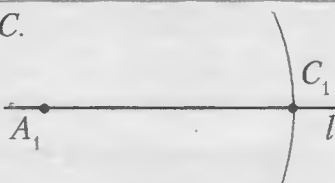
Построение треугольника по трем сторонам

Дано:

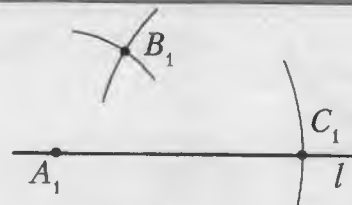
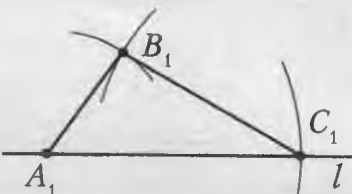


Построить: $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle ABC$.

Построение:

Что делаем	Как делаем
1. Строим прямую l , $A_1 \in l$. 	С помощью линейки строим прямую l , отмечаем точку A_1 .
2. Строим отрезок $A_1C_1 = AC$. 	Ножку циркуля ставим в точку A_1 и строим дугу с радиусом AC . На пересечении дуги с прямой l отмечаем точку C_1 .

60

Что делаем	Как делаем
3. Строим точку B_1 . 	Ножку циркуля ставим в точку C_1 и строим дугу с радиусом CB . Ножку циркуля ставим в точку A_1 и строим дугу с радиусом AB . На пересечении дуг отмечаем точку B_1 .
4. Строим $\triangle A_1B_1C_1$. 	Проводим отрезки A_1B_1 и B_1C_1 .

Запись построения в тетради: 1) прямая l , $A_1 \in l$;

2) строим точку C_1 : $\omega_1(A_1; AC) \cap l = C_1$;

3) строим точку B_1 : $\omega_2(C_1; BC) \cap \omega_3(A_1; AB) = B_1$;

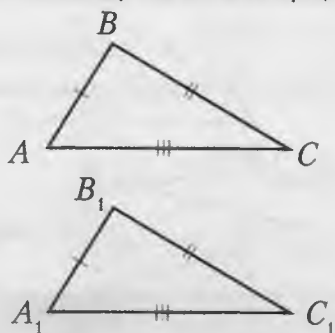
4) получили $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle ABC$.

Доказательство.

Рассмотрим $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$:

$AB = A_1B_1$ (по построению),
 $AC = A_1C_1$ (по построению),
 $BC = B_1C_1$ (по построению),

значит, $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle ABC$
(по трем сторонам).



61